RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES BIOMÉDICALES

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

THE UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I

FACULTY OF MEDICINE AND BIOMEDICAL SCIENCES

SYLLABI DE FORMATION

MASTER I & MASTER II

Trois (03) parcours en Master 2 :

Cadre production •Management de la Qualité • Dermopharmacie







Sommaire

Présentation générale du Master....5
Objectifs de la formation....5
Débouchés professionnels....5
Conditions d'admission....6
Organisation générale du cursus....6
1. Contexte et Justification....7
1.1 Contexte....7
1.2 Justification....7
1.3 Secteurs professionnels concernés....8
1.4 Ancrage institutionnel....8
2. Compétences visées....9
2.1. Compétences scientifiques....9
2.2. Compétences techniques....9
2.3. Compétences professionnelles....9
2.4. Compétences transversales....9
2.5. Compétences managériales....9
2.6. Compétences en recherche et développement....10
2.7. Compétences en qualité et réglementation....10
2.8. Compétences en entrepreneuriat....10
3. Organisation du cursus....11
3.1 Master 1 – Tronc commun....11
3.2 Master 2 – Semestre 3 : trois parcours au choix....14
3.3 Master 2 – Semestre 4 : Travaux de fin d'études (commun)....18

3.4 Synthèse des crédits....18
4.1 Master 1 — Semestre 1 (tronc commun)....19
UE : Initiation à la connaissance du Médicament....19
UE : Initiation à la Recherche et Développement dans l'Industrie pharmaceutique....20
UE : Génie chimique appliqué aux substances bioactives et biomatériaux....21
UE : Opérations pharmaceutiques en pharmacotechnie....22
UE : Pharmacotoxicologie....23
UE : Microbiologie industrielle et Biotechnologie industrielle....24
4.2 Master 1 — Semestre 2 (tronc commun)....25
UE : Pharmacologie....25
UE : Biostatistiques appliquées aux méthodes d'analyse des substances bioactives....26
UE : Communication bilingue et rédaction scientifique....27
UE : Ingénierie Pharmaceutique I....28
UE : Contrôle qualité....29
4.3 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 1 : Cadre production....31
UE : Ingénierie pharmaceutique II....31
UE : Formation managériale....32
UE : Langue, communication et marketing....32
UE : Conception de projet, business plan et financement au Cameroun....33
UE: Méthode d'analyse....35
4.4 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 2 : Management de la Qualité....36
UE: Management de la Qualité....36
UE: Qualité et Procédures....37
UE : Contrôle qualité microbiologique et physico-chimique des produits de santé et de l'environnement....38
UE : Langue, communication et marketing....39

UE : Conception de projet, business plan et financement au Cameroun.....40
4.5 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 3 : Dermo-pharmacie.....42
UE: Formulation en Cosmétique conventionnelle.....42
UE : Mélanges et matrices complexes.....43
UE : Procédés industriels et technologies de fabrication des produits dermiques 44
UE : Langue, communication et marketing.....45
UE : Conception de projet, business plan et financement au Cameroun.....46
4.6 Master 2 — Semestre 4 : Travaux de fin d'études.....48
UE: Travaux de fin d'études.....48

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle	Signification
AUF	Agence Universitaire de la Francophonie
BPF / GMP	Bonnes Pratiques de Fabrication (Good Manufacturing Practices)
BPL	Bonnes Pratiques de Laboratoire
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CM	Cours Magistral
CQ	Contrôle Qualité
DRACGL	Direction de la Région Afrique Centrale et des Grands Lacs (AUF)
CDT	*European Credit Transfer System*
FMSB	Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales
GACP	Good Agricultural and Collection Practices
HPLC / GC	Chromatographie liquide / en phase gazeuse haute performance
INSSTA	Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (Tchad)
LANACOME	Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise
M1 / M2	Master 1 / Master 2
MG2PSM	Master professionnel en Génie des Procédés Pharmaceutiques et Sciences du Médicament
MTA	Médicaments Traditionnels Améliorés
OCEAC	Organisation de Coordination pour la lutte contre les

	Endémies en Afrique Centrale
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
QRM	*Quality Risk Management* (gestion des risques qualité)
R&D	Recherche et Développement
TD / TP / TPE	Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Travail Personnel de l'Étudiant
UE	Unité d'Enseignement
UYI	Université de Yaoundé I

Présentation générale du Master

Le MG2PSM est une formation de second cycle universitaire, organisée en partenariat entre l'Université de Yaoundé I, l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché (INSSTA, Tchad), le Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Expertise (LANACOME) et l'Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC), avec l'appui financier de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) dans le cadre du programme de la Direction de la Région Afrique Centrale et des Grands Lacs (DRACGL).

Elle se décline en:

- **Master 1 (60 CDT, tronc commun)** : formation générale sur les aspects réglementaires, les techniques d'analyse, de production et de contrôle qualité des produits de santé ;
- **Master 2 (60 CDT, trois parcours)** : formation spécialisée en alternance enseignement/stage en entreprise, organisée autour de trois parcours : **Cadre production, Management de la Qualité** et **Dermopharmacie.**

Objectifs de la formation

- Former des futurs cadres possédant une expertise polyvalente, scientifique et technique, orientée sur la dynamique des entreprises locales.
- Dispenser une formation spécialisée dont les aspCDT scientifiques sont orientés vers la production industrielle, le management de la qualité, la recherche et le développement, combinés à une problématique de

développement de capacités en marketing des produits de santé et en entrepreneuriat.

- Répondre à la pénurie de personnels qualifiés dans la chaîne du médicament identifiée par l'OMS et la déclaration de Kampala (2008), et lutter contre la production et la vente illicite de médicaments.

Débouchés professionnels

- Production industrielle des produits de santé ;
- Contrôle physico-chimique et microbiologique des médicaments ;
- Affaires technico-réglementaires et management de la qualité ;
- Recherche et développement dans les industries pharmaceutiques ;
- Marketing et promotion des produits de santé ;
- Évaluation dans les agences de sécurité sanitaire.

Conditions d'admission

Master 1 : Licence ou diplôme reconnu équivalent, dans les domaines Biochimie / Biologie / Microbiologie / Chimie, sans expérience professionnelle requise.

Master 2 : Master 1 en Génie des Procédés Pharmaceutiques et Sciences du Médicament ou équivalent, ou Diplôme de pharmacien, ou Doctorat en médecine.

Organisation générale du cursus

Année	Structure	CDT
Master 1 (S1–S2)	Tronc commun	60
Master 2 – S3	3 parcours au choix (Cadre production / Management de la Qualité /	30

Année	Structure	CDT
	Dermopharmacie)	
Master 2 – S4	Travaux de fin d'études : stage en entreprise + mémoire	30
Total		**120**

1. Contexte et Justification

1.1 Contexte

L'accès à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces constitue un enjeu majeur de santé publique, particulièrement dans les pays à ressources limitées. La circulation des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, ainsi que la dépendance à l'égard des importations, constituent des défis importants pour les systèmes de santé et le développement de l'industrie pharmaceutique nationale.

La qualité du médicament repose non seulement sur le contrôle du produit fini, mais également sur la maîtrise de l'ensemble de son processus de production, depuis les matières premières jusqu'au conditionnement. Cette exigence nécessite des ressources humaines disposant de compétences scientifiques, techniques et réglementaires adaptées.

Dans cette perspective, la politique d'import-substitution constitue une orientation importante du développement économique du Cameroun. Dans son message à la Nation du 31 décembre 2023, le Président de la République, **S.E. Paul BIYA**, a rappelé le Plan triennal intégré d'import-substitution 2024-2026, destiné notamment à réduire l'impact des importations sur la balance commerciale et à renforcer la production nationale.

Cette orientation concerne également le secteur pharmaceutique, dans lequel le développement des capacités nationales de production, de contrôle qualité, de recherche et développement et de transformation des matières premières locales peut contribuer à réduire progressivement la dépendance extérieure et à renforcer la souveraineté sanitaire du pays.

1.2 Justification

Le développement d'une industrie pharmaceutique performante nécessite des cadres capables de maîtriser les **procédés de fabrication**, le **contrôle et l'assurance qualité**, la **recherche** et **développement** ainsi que les **exigences réglementaires** relatives au médicament.

Or, une inadéquation peut subsister entre les formations universitaires et les compétences opérationnelles recherchées par les entreprises et les institutions du secteur. La professionnalisation de l'enseignement supérieur apparaît dès lors essentielle pour renforcer l'employabilité des diplômés et accompagner le développement des filières stratégiques.

C'est dans cette dynamique que l'Université de Yaoundé I, à travers la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, en partenariat avec l'INSSTA (Tchad), le LANACOME et l'OCEAC, met en œuvre le **Master professionnel en Génie des Procédés Pharmaceutiques et Sciences du Médicament (MG2PSM)**, avec l'appui de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

Le MG2PSM répond ainsi à un double besoin : **renforcer les compétences nationales dans le domaine du médicament et accompagner la mise en œuvre des politiques de développement de la production pharmaceutique locale**. Il vise à former des cadres capables d'intervenir en production pharmaceutique, génie des procédés, contrôle et assurance qualité, recherche et développement et réglementation, afin de contribuer à la consolidation d'une industrie pharmaceutique nationale compétitive et à la réduction de la dépendance aux importations.

1.3 Secteurs professionnels concernés

- La production industrielle des produits de santé
- Le contrôle physico-chimique et microbiologique des médicaments
- Les affaires technico-réglementaires et le management de la qualité
- La recherche et le développement dans les industries pharmaceutiques
- Le marketing et la promotion des produits de santé
- L'évaluation dans les agences ayant des missions liées à la sécurité sanitaire

1.4 Ancrage institutionnel

	Localisation	Appellation
1	Laboratoire	Pharmacognosie et Chimie Pharmaceutique
2	Département	Pharmacognosie et Chimie Pharmaceutique
3	Établissement	Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB)
4	Université	Université de Yaoundé I (UYI)

2. Compétences visées

2.1. Compétences scientifiques

- Connaissance du cycle du médicament, de la pharmacologie, de la toxicologie et des interactions principe actif – cible biologique.
- Maîtrise des méthodes analytiques biologiques, biochimiques et chimiques (spectrométrie de masse, HPLC, etc.).

2.2. Compétences techniques

- Maîtrise de la pharmacotechnie, des opérations unitaires (mélange, séparation, synthèse) et des équipements de production et de conditionnement.
- Maîtrise des outils statistiques et des bonnes pratiques de laboratoire (BPL).

2.3. Compétences professionnelles

- Mobilisation de connaissances industrielles (réglementation, hygiène et sécurité, contrôle de gestion, gestion de production/logistique) nécessaires à l'exercice de fonctions de cadre en production.
- Réalisation d'un bilan de compétences, CV, lettre de motivation, projet professionnel, entretien.

2.4. Compétences transversales

- Mener une réflexion d'équipe dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

- Rédiger un rapport scientifique, identifier un problème et proposer des pistes de solution dans son domaine, prendre la parole en public.
- Maîtriser un niveau d'anglais/français suffisant pour être opérationnel en milieu professionnel.

2.5. Compétences managériales

- Communication, management d'équipe, gestion de projet et planification dans le secteur de la production.
- Culture qualité, leadership et méthodes de gestion de projet agiles.

2.6. Compétences en recherche et développement

- Appréhension du secteur de la R&D de l'industrie des produits de santé, de la formulation à la validation.
- Veille scientifique et réglementaire, innovation ouverte, partenariats industrie-université.

2.7. Compétences en qualité et réglementation

- Assurance et management de la qualité, rédaction du manuel d'assurance qualité, gestion des audits.
- Décomposition, analyse, organisation et mise en conformité qualité des processus
- Gestion des risques qualité (QRM), digitalisation des systèmes qualité.

2.8. Compétences en entrepreneuriat

- Mise en place d'un projet innovant, montage de projet et business model, business plan et mobilisation de financement au Cameroun

- Construction d'une proposition de valeur, développement d'une identité de marque, conception d'un packaging, élaboration d'une stratégie de communication, fixation d'un prix cohérent avec le marché.

3. Organisation du cursus

Le cursus est organisé en quatre semestres (S1 à S4), pour un total de 120 crédits. Le Master 1 (S1–S2) est un tronc commun. Le Master 2 comporte, au semestre 3, trois parcours au choix : Parcours 1 – Cadre production (UE codées GPP5xx), Parcours 2 – Management de la Qualité (UE codées GPM5xx) et Parcours 3 – Dermo-cosméto-pharmacie (UE codées GPR5xx). Le semestre 4, commun aux trois parcours, est consacré aux travaux de fin d'études.

3.1 Master 1 – Tronc commun

Tableau 1 —Semestre 1 (Master 1, tronc commun)

Code UE	Intitulé UE	UE	CDT	CM	TD	TP	TPE
GPP401	Initiation à la connaissance du Médicament	Généralités sur le Médicament	4	15	10	0	5
		Introduction à la pharmacologie thérapeutique		15	10	0	5
GPP403	Initiation à la Recherche et Développement dans l'Industrie pharmaceutique	Approche de la R&D dans l'Industrie pharmaceutique	6	15	10	0	5
		Qualité en développement et production des produits de santé		15	10	0	5

		Ethnopharmacologie		15	5	5	5
GPP405	Génie chimique appliqué aux substances bioactives et biomatériaux	Synthèse organique I	4	15	5	5	5
		Synthèse organique II		15	5	5	5
GPP407	Opérations pharmaceutiques en pharmacotechnie	Techniques de mélange	6	15	5	5	5
		Techniques séparatives		15	5	5	5
		Techniques d'analyse		15	5	5	5
GPP409	Pharmacotoxicologie	Toxicologie des Produits de Santé et de l'Environnement	6	15	5	5	5
		Pharmacologie et Toxicologie : principes, mécanismes et méthodes d'études		15	5	5	5
		Interactions des Principes Actifs : de l'activité biologique à la préformulation		15	10	0	5
	Microbiologie industrielle et	Microbiologie Industrielle		15	5	10	0

GPP411	Biotechnologie industrielle	Biotechnologie industrielle	4	15	5	5	5

Total : 30 credits

Tableau 2 —Semestre 2 (Master 1, tronc commun)

Code UE	Intitulé UE	ECUE	CDT	CM	TD	TP	TPE
GPP402	Pharmacologie	Pharmacologie pré-clinique	6	10	5	5	5
		Pharmacologie et pharmacie clinique		10	5	5	5
		Pharmacocinétique		10	10		5
		Pharmacodynamie		10	10		5
GPP404	Biostatistiques appliquées aux méthodes d'analyse des substances bioactives	Outils d'analyse des substances bioactives	6	20	5	20	5
		Analyse et traitement statistique des données biologiques et pharmaceutiques		20	5	20	5
	Communication bilingue et	Anglais / Français		20	20		10
		Initiation à la		20	20		10

GPP406	rédaction scientifique	recherche documentaire et à la rédaction scientifique	6				
GPP408	Ingénierie Pharmaceutique I	Initiation à la production industrielle I	6	20	5	20	5
		Maîtrise de procédés de production I		20	5	20	5
GPP410	Contrôle qualité	Méthode de contrôle physico-chimique	6	20	5	20	5
		Méthode de contrôle microbiologique des produits pharmaceutiques		20	5	20	5

Total: 30 Credits

Total Master 1: 60 Credits

3.2 Master 2 – Semestre 3 : trois parcours au choix

Tableau 3 — S3, Parcours 1 : Cadre production

Code UE	Intitulé UE	ECUE	CDT	CM	TD	TP	TPE
GPP501	Ingénierie pharmaceutique II	Production industrielle	6	20	5	20	5
		Procédés de production		20	5	20	5
GPP503	Formation managériale	Management d'équipe et leadership	6	20	5	20	5
		Gestion de projets		20	5	20	5
GPP505	Langue, communication et marketing	Anglais / Français	6	15	5	0	10
		Stages		0	0	90	30
GPP507	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement	Identification d'opportunités et idéation de projet	6	10	0	10	20
		Montage de projet et business model		10	0	10	20
		Business plan, financement et levée de fonds au		10	0	10	20

	au Cameroun	Cameroun					
GPP509	Méthode d'analyse	Outils chimiométriques pour la mise en place d'un projet expérimental et le traitement des données	6	10	10	20	10
		Nouvelles avancées en méthodes séparatives		10	10	20	10

Total : 30 Crédits

Tableau 4 — S3, Parcours 2 : Management de la Qualité

Code UE	Intitulé UE	ECUE	CDT	CM	TD	TP	TPE
GPM501	Management de la Qualité	Systèmes d'assurance qualité de la production des produits de santé	6	20	5	20	5
		Management de la Qualité dans les bonnes pratiques de fabrication		20	5	20	5
GPM503	Qualité et Procédures	Qualité et industrie de santé	6	15	5	5	5
		Stratégies et Procédures (équipements, analytiques, gestion des ressources…)		15	5	5	5
		Validation de méthodes. Applications pratiques		15	5	5	5
	Contrôle qualité microbiologiqu	CQ produits de santé		20	5	20	5
		CQ environnement		20	5	20	5

GPM505	e et physico-chimique des produits de santé et de l'environnement	(polluants, contaminants…)	6				
GPM507	Langue, communication et marketing	Anglais / Français	6	15	5	0	10
		Stages		0	0	90	30
GPM509	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun	Identification d'opportunités et idéation de projet	6	10	0	10	20
		Montage de projet et business model		10	0	10	20
		Business plan, financement et levée de fonds au Cameroun		10	0	10	20

Total: 30 Credits

Tableau 5 —S3, Parcours 3 : Dermopharmacie

Code UE	Intitulé UE	ECUE	CDT	CM	TD	TP	TPE
		Bases biologiques et applications cosmétiques (structure et		10	10	15	5

GPR501	Formulation en Cosmétique conventionnelle	physiologie de la peau et des phanères, application de la cosmétique)	6				
		Matières premières et formulation cosmétique		10	10	15	5
		Qualité et réglementation (contrôle qualité des cosmétiques, réglementation cosmétique au Cameroun)		10	10	15	5
GPR503	Mélanges et matrices complexes	Matières premières naturelles et bases scientifiques (huiles végétales, huiles essentielles, métabolites secondaires)	6	10	10	15	5
		Formulation et mise en œuvre des produits naturels (oléosérums, saponification à froid)		10	10	15	5
		Marketing et		15	5	5	5

		communication des produits cosmétiques naturels					
GPR505	Procédés industriels et technologies de fabrication des produits dermiques	Équipements et technologies	6	15	5	5	5
		Organisation industrielle (organisation d'une unité de production, gestion des flux)		10	20	5	5
		Qualité et réglementation industrielle (BPF, normes cosmétiques)		15	5	5	5
GPR509	Langue, communication et marketing	Anglais / Français	6	15	5	0	10
		Stages		0	0	90	30
GPR511	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun	Identification d'opportunités et idéation de projet	6	10	0	10	20
		Montage de projet et business model		10	0	10	20
		Business plan, financement et levée de fonds au Cameroun		10	0	10	20

Total : 30 Crédits

3.3 Master 2 – Semestre 4 : Travaux de fin d'études (commun)

Tableau 6 —Semestre 4 : Travaux de fin d'études

Code UE	Intitulé UE	ECUE	CDT	CM	TD	TP	TPE
GPP510	Travaux de fin d'études	Stage en entreprise	30	0	300	0	150
		Mémoire		0	300	0	150

Total: 30 Credits

3.4 Synthèse des crédits

Semestre	Credits
Semestre 1 (tronc commun)	30
Semestre 2 (tronc commun)	30
Semestre 3 — Parcours 1 : Cadre production	30
Semestre 3 — Parcours 2 : Management de la Qualité	30
Semestre 3 — Parcours 3 : Dermopharmacie	30
Semestre 4 (commun)	30
Total du cursus (par parcours choisi)	**120**

4. Fiches pédagogiques des UE

4.1 Master 1 — Semestre 1 (tronc commun)

UE : Initiation à la connaissance du Médicament

Code de l'UE	GPP401
Intitulé	Initiation à la connaissance du Médicament
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	4
Volume horaire	CM 30h — TD 20h — TP 0h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Généralités sur le Médicament (CM 15h / TD 10h / TP 0h / TPE 5h)
- Introduction à la pharmacologie thérapeutique (CM 15h / TD 10h / TP 0h / TPE 5h)

b. Objectif général : Comprendre la nature, la classification et le cycle de vie du médicament.

c. Objectifs spécifiques :

- Définir le médicament et ses formes pharmaceutiques.
- Identifier les voies d'administration.
- Connaître les étapes de développement.
- Comprendre la réglementation pharmaceutique.
- Maîtriser la traçabilité du médicament.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Base de toute activité de production et de contrôle.
- **Agroalimentaire :** Compréhension des nutraceutiques et compléments alimentaires.
- **Autres secteurs :** Réglementation, distribution, santé publique.

UE : Initiation à la Recherche et Développement dans l'Industrie pharmaceutique

Code de l'UE	GPP403

Intitulé	Initiation à la Recherche et Développement dans l'Industrie pharmaceutique
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 45h — TD 25h — TP 5h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Approche de la R&D dans l'Industrie pharmaceutique (CM 15h / TD 10h / TP 0h / TPE 5h)
- Qualité en développement et production des produits de santé (CM 15h / TD 10h / TP 0h / TPE 5h)
- Ethnopharmacologie (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Comprendre les étapes du développement d'un médicament, de la recherche à la commercialisation.

c. Objectifs spécifiques :

- Identifier les phases de recherche préclinique et clinique.
- Maîtriser les étapes de formulation et de validation.
- Gérer un projet de développement pharmaceutique.
- Appliquer les outils de veille scientifique et réglementaire.
- Contribuer à la création de valeur par la R&D.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Cœur du cycle d'innovation et de compétitivité.
- **Agroalimentaire :** Développement de nouveaux aliments fonctionnels.
- **Autres secteurs :** Cosmétique, chimie verte, dispositifs médicaux.

UE : Génie chimique appliqué aux substances bioactives et biomatériaux

Code de l'UE	GPP405
Intitulé	Génie chimique appliqué aux substances bioactives et biomatériaux
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	4
Volume horaire	CM 30h — TD 10h — TP 10h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Synthèse organique I (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Synthèse organique II (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Acquérir les bases de la Chimie Organique appliquée à la conception et à la production de molécules d'intérêt pharmaceutique.

c. Objectifs spécifiques :

- Comprendre les réactions fondamentales de la Chimie Organique.
- Réaliser des synthèses à petite échelle.
- Identifier les mécanismes réactionnels.
- Appliquer les règles de rendement et de stœchiométrie.
- Comprendre la relation entre structure et activité biologique.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Conception de nouveaux principes actifs, médicaments génériques.
- **Agroalimentaire :** Synthèse d'additifs, arômes, conservateurs.
- **Autres secteurs :** Chimie verte, cosmétique (molécules odorantes, stabilisants).

UE : Opérations pharmaceutiques en pharmacotechnie

Code de l'UE	GPP407
Intitulé	Opérations pharmaceutiques en pharmacotechnie
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 45h — TD 15h — TP 15h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE (UE) :

- Techniques de mélange (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Techniques séparatives (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Techniques d’analyse (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Maîtriser les procédés de mélange solides, liquides ou pâteux utilisés dans la production pharmaceutique et agroalimentaire.

c. Objectifs spécifiques :

- Identifier les types de mélangeurs et leurs principes de fonctionnement.
- Étudier les paramètres influençant l'homogénéité des mélanges.
- Appliquer les techniques de mélange adaptées aux poudres et liquides.
- Garantir la reproductibilité industrielle.

- Étudier les phénomènes de ségrégation.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Homogénéité des comprimés, poudres, suspensions.
- **Agroalimentaire :** Formulation de produits laitiers, céréaliers et boissons.
- **Autres secteurs :** Cosmétique, peinture, chimie fine.

UE : Pharmacotoxicologie

Code de l'UE	GPP409
Intitulé	Pharmacotoxicologie
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 45h — TD 20h — TP 10h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Toxicologie des Produits de Santé et de l'Environnement (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Pharmacologie et Toxicologie : principes, mécanismes et méthodes d'études (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Interactions des Principes Actifs : de l'activité biologique à la préformulation (CM 15h / TD 10h / TP 0h / TPE 5h)

b. Objectif général : Analyser les effets toxiques des substances chimiques sur l'organisme et l'environnement afin d'assurer la sécurité des produits.

c. Objectifs spécifiques :

- Identifier les sources de toxicité chimique et biologique.
- Comprendre les mécanismes de toxicité cellulaire.
- Évaluer les doses létales et les seuils de sécurité.
- Interpréter les tests de toxicité *in vitro* et *in vivo*.
- Élaborer des stratégies de réduction des risques.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Sécurité préclinique des médicaments.
- **Agroalimentaire :** Contrôle des contaminants chimiques et additifs.
- **Autres secteurs :** Écotoxicologie, cosmétique, industrie chimique.

UE : Microbiologie industrielle et Biotechnologie industrielle

Code de l'UE	GPP411
Intitulé	Microbiologie industrielle et Biotechnologie industrielle
Semestre	Semestre 1 (M1, tronc commun)
Crédits	4
Volume horaire	CM 30h — TD 10h — TP 15h — TPE 5h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Microbiologie Industrielle (CM 15h / TD 5h / TP 10h / TPE 0h)
- Biotechnologie industrielle (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Maîtriser les principes microbiologiques appliqués à la production industrielle de biomolécules, de produits pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.

c. Objectifs spécifiques :

- Identifier les microorganismes d'intérêt industriel.
- Appliquer les techniques de culture stérile à grande échelle.
- Contrôler la contamination dans les procédés industriels.
- Développer des protocoles de production de biomasse, enzymes ou antibiotiques.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Production d'antibiotiques, vaccins, probiotiques, enzymes thérapeutiques.
- **Agroalimentaire :** Fermentation du yaourt, du fromage, du pain, conservation microbienne.
- **Autres secteurs :** Biotechnologie environnementale (biodégradation, compostage), cosmétique naturelle.

4.2 Master 1 — Semestre 2 (tronc commun)

UE : Pharmacologie

Code de l'UE	GPP402
Intitulé	Pharmacologie
Semestre	Semestre 2 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 30h — TP 10h — TPE 20h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Pharmacologie préclinique (CM : 10h ; TD : 5h TP : 5h ; TPE : 5h)
- Pharmacologie et pharmacie clinique (CM : 10h ; TD : 5h TP : 5h ; TPE : 5h)
- Pharmacocinétique (CM : 10h ; TD : 10h ; TPE : 5h)
- Pharmacodynamie (CM : 10h ; TD : 10h ; TPE : 5h)

b. Objectif général *(complété par recherche documentaire — enrichissement proposé)* : Maîtriser les mécanismes d'action des médicaments ainsi que les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques nécessaires à l'évaluation et à l'usage rationnel des médicaments, de la recherche préclinique à la pratique clinique.

c. Objectifs spécifiques

- Décrire les principales méthodologies de la pharmacologie préclinique et clinique permettant d'évaluer le mécanisme d'action et l'efficacité des médicaments.
- Analyser les paramètres pharmacocinétiques (absorption, distribution, métabolisme, élimination) d'un médicament.
- Interpréter les relations dose-effet et les mécanismes d'action pharmacodynamique.
- Appliquer les principes de la pharmacologie clinique au suivi thérapeutique et à l'ajustement posologique.
- Comprendre la réglementation et les bonnes pratiques encadrant les études pharmacocinétiques.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

18. Applications professionnelles

- **Pharmaceutique :** Développement et suivi thérapeutique des médicaments, pharmacovigilance.
- **Agroalimentaire :** Évaluation de l'innocuité et de l'activité de substances actives d'origine naturelle.
- **Autres secteurs :** Recherche biomédicale, médecine vétérinaire, affaires médicales.

UE : Biostatistiques appliquées aux méthodes d'analyse des substances bioactives

Code de l'UE	GPP404
Intitulé	Biostatistiques appliquées aux méthodes d'analyse des substances bioactives
Semestre	Semestre 2 (M1, tronc commun)
Crédits CDT	6
5. Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Outils d'analyse des substances bioactives (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Analyse et traitement statistique des données biologiques et pharmaceutiques (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Identifier et quantifier les molécules bioactives à l'aide d'outils analytiques avancés.

c. Objectifs spécifiques :

- Utiliser la chromatographie (HPLC, GC).

- Appliquer la spectrométrie de masse.
- Déterminer les profils phytochimiques.
- Gérer les erreurs expérimentales.
- Soutenir la prise de décision scientifique.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Validation des études cliniques et essais de stabilité.
- **Agroalimentaire :** Contrôle qualité et optimisation des procédés.
- **Autres secteurs :** Recherche scientifique, environnement, data science.

UE : Communication bilingue et rédaction scientifique

Code de l'UE	GPP406
Intitulé	Communication bilingue et rédaction scientifique
Semestre	Semestre 2 (M1, tronc commun)
Crédits CDT	6
Volume horaire	CM 40h — TD 40h — TPE 20h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Anglais / Français (CM 20h / TD 20h / TPE 10h)
- Initiation à la recherche documentaire et à la rédaction scientifique (CM 20h / TD 20h / TPE 10h)

b. Objectif général: Développer la maîtrise de la communication professionnelle bilingue (français/anglais) ainsi que les compétences de recherche documentaire et

de rédaction scientifique nécessaires à l'insertion professionnelle et à la préparation du mémoire.

c. Objectifs spécifiques :

- Communiquer à l'oral et à l'écrit, en français et en anglais, dans un contexte professionnel pharmaceutique.
- Utiliser efficacement les bases de données et outils de recherche documentaire scientifique.
- Identifier, sélectionner et évaluer la pertinence de sources documentaires.
- Structurer une démarche scientifique (problématique, méthodologie, synthèse).
- Rédiger un document scientifique respectant les normes de citation et de présentation.

.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Rédaction de dossiers techniques et scientifiques, veille documentaire.
- **Agroalimentaire :** Rédaction de rapports techniques et de synthèses bibliographiques.
- **Autres secteurs :** Communication professionnelle internationale, préparation du mémoire de fin d'études.

UE : Ingénierie Pharmaceutique I

Code de l'UE	GPP408
Intitulé	Ingénierie Pharmaceutique I
Semestre	Semestre 2 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Initiation à la production industrielle I (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Maîtrise de procédés de production I (CM 20h/ TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Acquérir les bases techniques et industrielles de la production pharmaceutique, des équipements aux procédés de fabrication, dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

c. Objectifs spécifiques *:*

- Identifier les étapes clés et les équipements de la production pharmaceutique industrielle.
- Appliquer les principes de la pharmacotechnie industrielle et du génie des procédés (transposition d'échelle, transfert thermique, mélange).
- Mettre en œuvre des technologies liées à la formulation des médicaments dans le respect des BPF.
- Comprendre les paramètres critiques de procédé et les exigences de qualification et de validation.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Production industrielle de formes pharmaceutiques liquides et semi-solides.
- **Agroalimentaire :** Transposition de procédés de fabrication à l'échelle industrielle.
- **Autres secteurs :** Industries cosmétiques et phytopharmaceutiques.

UE : Contrôle qualité

Code de l'UE	GPP410
Intitulé	Contrôle qualité
Semestre	Semestre 2 (M1, tronc commun)
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Méthode de contrôle physico-chimique (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Méthode de contrôle microbiologique des produits pharmaceutiques (*CM* 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Apprendre à évaluer les caractéristiques physiques et chimiques des matières premières et produits finis.

c. Objectifs spécifiques :

- Mesurer le pH, la densité, la viscosité, la conductivité.
- Évaluer la pureté et la stabilité des échantillons.
- Utiliser les instruments analytiques standards.
- Interpréter les données de contrôle.
- Appliquer les spécifications pharmacopéiques.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Conformité des matières premières et produits finis.
- **Agroalimentaire :** Contrôle de la texture, de l'acidité, de la conservation.
- **Autres secteurs :** Cosmétique, pétrochimie, chimie des matériaux.

4.3 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 1 : Cadre production

UE : Ingénierie pharmaceutique II

Code de l'UE	GPP501
Intitulé	Ingénierie pharmaceutique II
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Cadre production
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE:

- Production industrielle (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Procédés de production (*CM* 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général: Approfondir la maîtrise des procédés et de la gestion industrielle de la production pharmaceutique afin d'exercer des fonctions de cadre en production.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Maîtriser les procédés de fabrication à l'échelle industrielle (mélange, compression, séchage, conditionnement).
- Mettre en œuvre la maîtrise statistique des procédés et les outils de gestion de production (planification, logistique, supply chain).
- Intégrer les exigences réglementaires et qualité (qualification, validation) dans le pilotage de la production.
- Anticiper l'évolution des technologies de production pharmaceutique (Industrie 4.0, procédés continus).

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Pilotage de lignes de production et de la supply chain pharmaceutique.
- **Agroalimentaire :** Gestion de production et logistique industrielle.
- **Autres secteurs :** Industries cosmétiques et chimie fine.

UE : Formation managériale

Code de l'UE	GPP503
Intitulé	Formation managériale
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Cadre production
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Management d'équipe et leadership (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Gestion de projets (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Développer les compétences managériales nécessaires à l'encadrement d'équipes et à la gestion de projets dans le secteur de la production pharmaceutique.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Mobiliser les principes du management d'équipe et du leadership en contexte industriel.

- Planifier, organiser et piloter un projet selon les méthodes de gestion de projet.
- Développer des techniques de communication managériale en entreprise.
- Gérer les ressources humaines et matérielles d'une unité de production.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Encadrement d'équipes de production et de contrôle qualité.
- **Agroalimentaire :** Management d'unités de production agroalimentaire.
- **Autres secteurs :** Gestion de projet en contexte industriel, tous secteurs.

UE : Langue, communication et marketing

Code de l'UE	GPP505
Intitulé	Langue, communication et marketing
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Cadre production
Crédits	6
Volume horaire	CM 15h — TD 5h — TP 90h — TPE 40h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Anglais / Français (CM 15h / TD 5h / TPE 10h)
- Stages (TP 90h / TPE 30h)

b. Objectif général : Renforcer la maîtrise professionnelle de l'anglais et du français appliqués au secteur pharmaceutique, et acquérir les bases du marketing des produits de santé.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Communiquer avec aisance à l'oral et à l'écrit, en anglais et en français, dans un contexte professionnel.
- Identifier une cible client réaliste et construire une proposition de valeur claire.
- Développer une identité de marque et un packaging adapté au marché local.
- Élaborer une stratégie de communication et fixer un prix cohérent avec le marché.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Communication technique et commerciale des produits de santé.
- **Agroalimentaire :** Marketing de produits transformés et emballage.
- **Autres secteurs :** Marketing et communication de marque, tous secteurs.

UE : Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun

Code de l'UE	GPP507
Intitulé	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Cadre production
Crédits	6
Volume horaire	CM 30h — TD 0h — TP 30h — TPE 60h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Identification d'opportunités et idéation de projet (CM 10h / TD 0h / TP 10h / TPE 20h)
- Montage de projet et business model (CM 10h / TD 0h / TP 10h / TPE 20h)
- Business plan, financement et levée de fonds au Cameroun (CM 10h / TD 0h / TP 10h / TPE 20h)

b. Objectif général : Acquérir la méthodologie de conception d'un projet entrepreneurial, de la formalisation de l'idée à la recherche de financement, dans le contexte camerounais.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Identifier et évaluer une opportunité entrepreneuriale dans le secteur pharmaceutique, cosmétique ou des produits de santé.
- Construire un business model et un montage de projet structuré (offre, marché, stratégie).
- Élaborer un business plan incluant une étude de marché et des prévisions financières réalistes.
- Connaître les mécanismes et acteurs du financement et de la levée de fonds au Cameroun.
- Présenter et défendre un projet devant des investisseurs ou partenaires potentiels.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Création d'entreprise pharmaceutique, officine, laboratoire d'analyses.

- **Agroalimentaire :** Création d'unités de transformation agroalimentaire.
- **Autres secteurs :** Entrepreneuriat général, création de start-up et de PME.

UE: Méthode d'analyse

Code de l'UE	GPP509
Intitulé	Méthode d'analyse
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Cadre production
Crédits	6

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Outils chimiométriques pour la mise en place d'un projet expérimental et le traitement des données
- Nouvelles avancées en méthodes séparatives

b. Objectif général *(complété par recherche documentaire — enrichissement proposé)* : Approfondir les outils chimiométriques et les techniques séparatives avancées pour le traitement et l'interprétation de données expérimentales complexes.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Appliquer des outils chimiométriques à la conception et à l'analyse d'un projet expérimental.
- Traiter et interpréter des données multivariées issues d'analyses pharmaceutiques.
- Identifier les avancées récentes en techniques séparatives (chromatographie, électrophorèse).

- Sélectionner la méthode séparative adaptée à une problématique analytique complexe.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles*:*

- **Pharmaceutique :** Analyse et contrôle qualité de mélanges complexes.
- **Agroalimentaire :** Analyse de matrices agroalimentaires complexes.
- **Autres secteurs :** Recherche analytique, environnement, data science appliquée à la chimie.

4.4 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 2 : Management de la Qualité

UE: Management de la Qualité

Code de l'UE	GPM501
Intitulé	Management de la Qualité
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Management de la Qualité
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Systèmes d'assurance qualité de la production des produits de santé (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- Management de la Qualité dans les bonnes pratiques de fabrication (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Maîtriser les principes et outils du management de la qualité appliquée à l'industrie des produits de santé, dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

c. Objectifs spécifiques *:*

- Comprendre les principes de l'assurance qualité et du système de management de la qualité (SMQ) pharmaceutique.
- Appliquer les exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF/GMP) à la production des produits de santé.
- Mettre en œuvre les outils de gestion de la qualité (auto-inspection, audits, gestion des réclamations et des rappels de produits).
- Promouvoir une culture qualité au sein de l'entreprise.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles*:*

- **Pharmaceutique :** Assurance qualité et conformité réglementaire en production pharmaceutique.
- **Agroalimentaire :** Systèmes de management de la qualité (HACCP, ISO 22000).
- **Autres secteurs :** Dispositifs médicaux, biotechnologies, cosmétiques.

UE: Qualité et Procédures

Code de l'UE	GPM503
Intitulé	Qualité et Procédures
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Management de la Qualité
Crédits	6
Volume horaire	CM 45h — TD 15h — TP 15h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Qualité et industrie de santé (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Stratégies et Procédures (équipements, analytiques, gestion des ressources…) (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Validation de méthodes. Applications pratiques (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Développer une expertise en gestion des procédures qualité, en qualification des équipements et en validation des méthodes dans l'industrie de santé.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Analyser l'organisation qualité d'une entreprise du secteur de la santé.
- Élaborer et mettre en œuvre des procédures et stratégies de gestion des équipements et des ressources analytiques.
- Réaliser les étapes de qualification (QC, QI, QO, QP) et de validation de méthodes.
- Étudier des cas concrets de conception d'unités de fabrication et de contrôle de médicaments.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Qualification d'équipements et validation de procédés pharmaceutiques.

- **Agroalimentaire :** Validation de méthodes de contrôle agroalimentaire.
- **Autres secteurs :** Audit qualité, industries chimiques et biotechnologiques.

UE : Contrôle qualité microbiologique et physico-chimique des produits de santé et de l'environnement

Code de l'UE	GPM505
Intitulé	Contrôle qualité microbiologique et physico-chimique des produits de santé et de l'environnement
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Management de la Qualité
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 10h — TP 40h — TPE 10h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- CQ produits de santé (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)
- CQ environnement (polluants, contaminants…) (CM 20h / TD 5h / TP 20h / TPE 5h)

b. Objectif général : Maîtriser les techniques de contrôle qualité microbiologique et physico-chimique appliquées aux produits de santé et à l'environnement.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Réaliser des contrôles microbiologiques et physico-chimiques conformes aux référentiels pharmacopéiques.
- Identifier et quantifier les contaminants et polluants environnementaux pertinents pour la santé publique.
- Interpréter les résultats de contrôle qualité et proposer des actions correctives.
- Appliquer les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) au contrôle qualité.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Contrôle qualité microbiologique et physico-chimique des médicaments.
- **Agroalimentaire :** Contrôle microbiologique des denrées alimentaires.
- **Autres secteurs :** Analyse environnementale, écotoxicologie.

UE : Langue, communication et marketing

Code de l'UE	GPM507
Intitulé	Langue, communication et marketing
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Management de la Qualité
Crédits	6
Volume horaire	CM 15h — TD 5h — TP 90h — TPE 40h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Anglais / Français (CM 15h / TD 5h / TPE 10h)
- Stages (TP 90h / TPE 30h)

b. Objectif général : Renforcer la maîtrise professionnelle de l'anglais et du français appliqués au secteur pharmaceutique, et acquérir les bases du marketing des produits de santé.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Communiquer avec aisance à l'oral et à l'écrit, en anglais et en français, dans un contexte professionnel.
- Identifier une cible client réaliste et construire une proposition de valeur claire.

- Développer une identité de marque et un packaging adapté au marché local.
- Élaborer une stratégie de communication et fixer un prix cohérent avec le marché.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, présentation du rapport de stage, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles*:*

- **Pharmaceutique :** Communication technique et commerciale des produits de santé.
- **Agroalimentaire :** Marketing de produits transformés et emballage.
- **Autres secteurs :** Marketing et communication de marque, tous secteurs.

UE : Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun

Code de l'UE	GPM509
Intitulé	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Management de la Qualité
Crédits	6
Volume horaire	CM 30h — TD 0h — TP 30h — TPE 60h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Identification d'opportunités et idéation de projet (CM 10h / TP 10h / TPE 20h)
- Montage de projet et business model (CM 10h / TP 10h / TPE 20h)

- Business plan, financement et levée de fonds au Cameroun (CM 10h / TP 10h / TPE 20h)

b. Objectif général : Acquérir la méthodologie de conception d'un projet entrepreneurial, de la formalisation de l'idée à la recherche de financement, dans le contexte camerounais.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Identifier et évaluer une opportunité entrepreneuriale dans le secteur pharmaceutique, cosmétique ou des produits de santé.
- Construire un business model et un montage de projet structuré (offre, marché, stratégie).
- Élaborer un business plan incluant une étude de marché et des prévisions financières réalistes.
- Connaître les mécanismes et acteurs du financement et de la levée de fonds au Cameroun.
- Présenter et défendre un projet devant des investisseurs ou partenaires potentiels.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Création d'entreprise pharmaceutique, officine, laboratoire d'analyses.
- **Agroalimentaire :** Création d'unités de transformation agroalimentaire.
- **Autres secteurs :** Entrepreneuriat général, création de start-up et de PME.

4.5 Master 2 — Semestre 3 — Parcours 3 : Dermopharmacie

UE: Formulation en Cosmétique conventionnelle

Code de l'UE	GPR501
Intitulé	Formulation en Cosmétique conventionnelle
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Dermopharmacie
Crédits CDT	6
Volume horaire	CM 30h — TD 30h — TP 45h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Bases biologiques et applications cosmétiques (structure et physiologie de la peau et des phanères, application de la cosmétique) (CM 10h / TD 10h / TP 15h / TPE 5h)
- Matières premières et formulation cosmétique (CM 10h / TD 10h / TP 15h / TPE 5h)
- Qualité et réglementation (contrôle qualité des cosmétiques, réglementation cosmétique au Cameroun) (CM 10h / TD 10h / TP 15h / TPE 5h)

b. Objectif général : Acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conception, à la formulation et au contrôle de produits cosmétiques conventionnels, dans le respect de la réglementation en vigueur.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Identifier les matières premières cosmétiques et leur rôle dans la formulation.
- Intégrer la réglementation cosmétique (définition du produit, nomenclature INCI, toxicité, efficacité) au choix des ingrédients.
- Concevoir une formule cosmétique adaptée à la cible et au type de peau.

- Contrôler la qualité et la stabilité d'un produit cosmétique fini.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Formulation dermo-cosmétique et conseil pharmaceutique associé.
- **Agroalimentaire :** Utilisation d'ingrédients d'origine agroalimentaire en cosmétique.
- **Autres secteurs :** Industrie cosmétique, contrôle qualité, réglementation des produits de consommation.

UE : Mélanges et matrices complexes

Code de l'UE	GPR503
Intitulé	Mélanges et matrices complexes
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Dermopharmacie
Crédits	6
Volume horaire	CM 35h — TD 25h — TP 35h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Matières premières naturelles et bases scientifiques (huiles végétales, huiles essentielles, métabolites secondaires) (CM 10h / TD 10h / TP 15h / TPE 5h)
- Formulation et mise en œuvre des produits naturels (oléosérums, saponification à froid) (CM 10h / TD 10h / TP 20h / TPE 5h)
- Marketing et communication des produits cosmétiques naturels (CM 15h / TD 5h / TPE 5h)

b. Objectif général : Maîtriser la caractérisation et la mise en œuvre de matières premières naturelles dans la formulation de produits cosmétiques, ainsi que leur valorisation commerciale.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Caractériser les matières premières naturelles (huiles végétales, huiles essentielles, métabolites secondaires) utilisées en cosmétique.
- Mettre en œuvre des procédés de formulation naturelle tels que la saponification à froid.
- Évaluer les propriétés biologiques et la stabilité des produits cosmétiques naturels.
- Élaborer une stratégie de marketing et de communication adaptée aux produits cosmétiques naturels.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Valorisation de substances naturelles en dermo-cosmétique.
- **Agroalimentaire :** Valorisation d'huiles et extraits végétaux locaux.
- **Autres secteurs :** Cosmétique naturelle, commerce équitable, entrepreneuriat local.

UE : Procédés industriels et technologies de fabrication des produits dermiques

Code de l'UE	GPR505
Intitulé	Procédés industriels et technologies de fabrication des

	produits dermiques
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Dermo-cosméto-pharmacie
Crédits	6
Volume horaire	CM 40h — TD 20h — TP 15h — TPE 15h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Équipements et technologies (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)
- Organisation industrielle (organisation d'une unité de production, gestion des flux) (CM 10h / TD 10h / TP 5h / TPE 5h)
- Qualité et réglementation industrielle (BPF, normes cosmétiques) (CM 15h / TD 5h / TP 5h / TPE 5h)

b. Objectif général: Comprendre l'organisation industrielle et les technologies de fabrication des produits cosmétiques et dermo-pharmaceutiques, dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Décrire les équipements et technologies utilisés en production cosmétique et dermo-pharmaceutique.
- Organiser les flux et l'implantation d'une unité de production cosmétique.
- Appliquer les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et les normes cosmétiques en vigueur.
- Anticiper les contraintes industrielles de qualité, de sécurité et de reproductibilité.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles*:*

- **Pharmaceutique :** Production industrielle de produits dermo-pharmaceutiques.
- **Agroalimentaire :** Organisation de lignes de production de produits transformés.
- **Autres secteurs :** Industrie cosmétique, génie industriel.

UE : Langue, communication et marketing

Code de l'UE	GPR509
Intitulé	Langue, communication et marketing
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Dermo-cosméto-pharmacie
Crédits	6
Volume horaire	CM 15h — TD 5h — TP 90h — TPE 40h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Anglais / Français (CM 15h / TD 5h / TPE 10h)
- Stages (TP 90h / TPE 30h)

b. Objectif général : Renforcer la maîtrise professionnelle de l'anglais et du français appliqués au secteur pharmaceutique, et acquérir les bases du marketing des produits de santé.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Communiquer avec aisance à l'oral et à l'écrit, en anglais et en français, dans un contexte professionnel.
- Identifier une cible client réaliste et construire une proposition de valeur claire.
- Développer une identité de marque et un packaging adapté au marché local.

- Élaborer une stratégie de communication et fixer un prix cohérent avec le marché.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles:

- **Pharmaceutique :** Communication technique et commerciale des produits de santé.
- **Agroalimentaire :** Marketing de produits transformés et emballage.
- **Autres secteurs :** Marketing et communication de marque, tous secteurs.

UE : Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun

Code de l'UE	GPR511
Intitulé	Conception de projet, business plan et mobilisation de financement au Cameroun
Semestre	Semestre 3 (M2) — Parcours : Dermopharmacie
Crédits	6
Volume horaire	CM 30h — TD 0h — TP 30h — TPE 60h

a. Éléments constitutifs de l'UE :

- Identification d'opportunités et idéation de projet (CM 10h/ TP 10h / TPE 20h)
- Montage de projet et business model (CM 10h / TP 10h / TPE 20h)
- Business plan, financement et levée de fonds au Cameroun (CM 10h/ TP 10h / TPE 20h)

b. Objectif général : Acquérir la méthodologie de conception d'un projet entrepreneurial, de la formalisation de l'idée à la recherche de financement, dans le contexte camerounais.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Identifier et évaluer une opportunité entrepreneuriale dans le secteur pharmaceutique, cosmétique ou des produits de santé.
- Construire un business model et un montage de projet structuré (offre, marché, stratégie).
- Élaborer un business plan incluant une étude de marché et des prévisions financières réalistes.
- Connaître les mécanismes et acteurs du financement et de la levée de fonds au Cameroun.
- Présenter et défendre un projet devant des investisseurs ou partenaires potentiels.

d. Modalités d'évaluation : Contrôle continu, examen terminal et/ou évaluation des travaux pratiques, selon le régime en vigueur à la FMSB.

e. Applications professionnelles*:*

- **Pharmaceutique :** Création d'entreprise pharmaceutique, officine, laboratoire d'analyses.
- **Agroalimentaire :** Création d'unités de transformation agroalimentaire.
- **Autres secteurs :** Entrepreneuriat général, création de start-up et de PME.

4.6 Master 2 — Semestre 4 : Travaux de fin d'études

UE: Travaux de fin d'études

Code de l'UE	GPP510
Intitulé	Travaux de fin d'études
Semestre	Semestre 4 (M2, commun)
Crédits	30
Volume horaire	TD 600h — TPE 300h

a. Éléments constitutifs de l'UE (ECUE) :

- Stage en entreprise (TD 300h / TPE 150h)
- Mémoire (TD 300h/ TPE 150h)

b. Objectif général : Mettre en pratique, en situation professionnelle, les compétences acquises durant la formation, et produire un travail de recherche personnel répondant aux exigences scientifiques et méthodologiques d'un mémoire de Master.

c. Objectifs spécifiques *:*

- Intégrer une structure professionnelle et mobiliser les compétences acquises pour répondre à une problématique réelle.
- Mener une recherche documentaire et bibliographique rigoureuse sur le sujet du mémoire.
- Structurer une démarche scientifique (problématique, méthodologie, résultats, discussion).
- Rédiger un mémoire respectant les normes académiques et le présenter oralement devant un jury.

- Développer son projet professionnel et son autonomie dans la conduite d'un travail de recherche.